Ответы и решения

1	421
2	92
3	68
4	102
5	1096
6	20,16
7	2
8	12
9	-0,1
10	0,78
11	123
12	-60
13	4
14	54
15	24
16	55
17	129
18	7
19	2

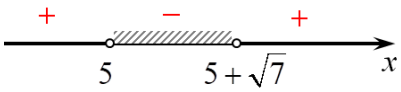
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$(x-5)^2 < \sqrt{7}\,(x-5) \quad \Leftrightarrow \quad (x-5)^2 - \sqrt{7}\,(x-5) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-5)\left(x-5-\sqrt{7}\right) < 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули:

$$(x-5)\left(x-5-\sqrt{7}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-5=0, \\ x-5-\sqrt{7}=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=5, \\ x=5+\sqrt{7}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(5; 5+\sqrt{7}\right)$.

Ответ: $\left(5; 5+\sqrt{7}\right)$.

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля *x* – 20 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый автомобиль	x	$\dfrac{990}{x}$	990
Второй автомобиль	$x-20$	$\dfrac{990}{x-20}$	990

Так как первый автомобиль приехал на 2 часа раньше второго, то его время в пути на 2 часа меньше. Следовательно:

$$\frac{990}{x-20} - \frac{990}{x} = 2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{990x - 990\,(x-20)}{x\,(x-20)} = 2 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{990 \cdot 20}{x\,(x-20)} = 2 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 2x\,(x-20) = 990 \cdot 20, \\ x-20 \neq 0, \\ x \neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2 - 20x - 9900 = 0, \\ x \neq 20, \\ x \neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2 - 20x - 9900 = 0; \quad D = (-20)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-9900) = 40000; \quad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{20+200}{2} = 110, \\ x = \dfrac{20-200}{2} = -90. \end{array}\right.$$

Корень $x = -90$ не подходит по смыслу задачи, так как $x > 0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 110 км/ч.

Ответ: 110 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции:

$$4x^2-5x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\left(4x-5\right)\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ 4x-5\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x\neq \dfrac{5}{4}. \end{cases}$$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{4x-5}{4x^2-5x}=\frac{4x-5}{x\left(4x-5\right)}=\frac{1}{x}, \quad x\neq 0, \quad x\neq \frac{5}{4}.$$

Следовательно, графиком исходной функции является гипербола $y=\dfrac{1}{x}$ с выколотой точкой.

Для построения графика функции $y=\dfrac{1}{x}$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=-\dfrac{1}{2}$, $x=\dfrac{1}{2}$, $x=1$, $x=\dfrac{5}{4}$ и $x=2$:

$$y\left(-2\right)=\frac{1}{-2}=-\frac{1}{2}; y\left(-1\right)=\frac{1}{-1}=-1; y\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{-\frac{1}{2}}=-2;$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2; y\left(1\right)=\frac{1}{1}=1; y\left(\frac{5}{4}\right)=\frac{1}{\frac{5}{4}}=\frac{4}{5}; y\left(2\right)=\frac{1}{2}.$$

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{5}{4}$	2
y	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	2	1	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{2}$

График исходной функции, с выколотой точкой $\left(\dfrac{5}{4};\dfrac{4}{5}\right)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $\left(0;0\right)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в случае, если она пройдёт через выколотую точку $\left(\dfrac{5}{4};\dfrac{4}{5}\right)$ и пересечёт его в третьей четверти. Точка пересечения отмечена красным цветом (см. рис. 2). Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$\frac{4}{5}=k\cdot\frac{5}{4} \quad \Leftrightarrow \quad k=\frac{16}{25}.$$

Следовательно, при $k=\dfrac{16}{25}$ прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: $\dfrac{16}{25}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

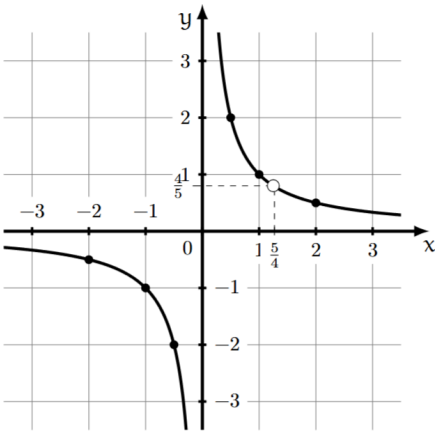


Рис. 1

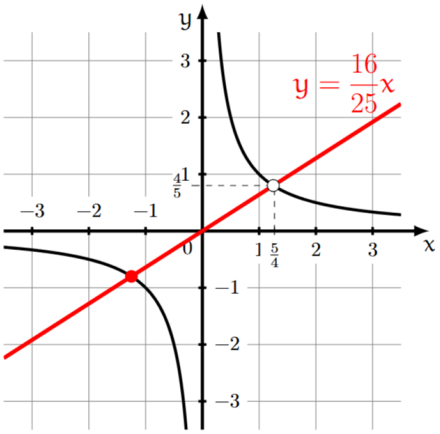


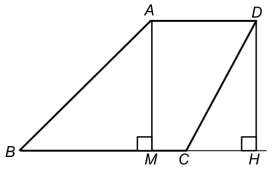
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AM и *DH* — высоты, проведенные от верхнего основания трапеции к нижнему.

Угол называется **развернутым**, если обе его стороны лежат на одной прямой. Развернутый угол равен 180°.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой.

$\angle BCD$ и $\angle DCH$ — смежные и вместе составляют развернутый угол, равный 180°. Следовательно,

$$\angle DCH = 180 - 120 =$$
$$= 60^\circ.$$

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin DCH = \frac{DH}{DC}.$$

Выразив высоту из данной формулы, получим:

$$DH = \sin DCH \cdot DC =$$
$$= \sin 60^\circ \cdot 25 =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 25 = 12,5\sqrt{3}.$$

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

$\angle DHC$ и $\angle AMB$ — соответственные и равны 90°, следовательно, *AM* || *HD*.

Параллелограммом называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Следовательно, *ADMH* — параллелограмм. Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что *DH* = *AM*.

Треугольник *AMB* — прямоугольный. Получаем, что

$$\sin ABM = \frac{AM}{BA}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Выразив боковую сторону трапеции из данной формулы, получим:

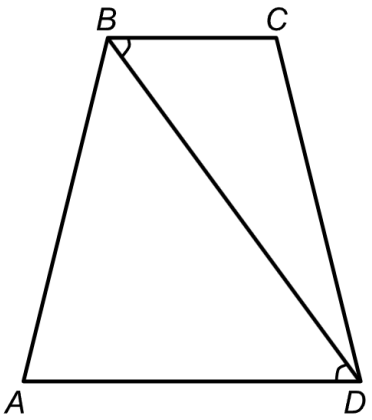
$$BA = \frac{AM}{\sin ABM} =$$

$$= \frac{12,5\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = 25\sqrt{3}.$$

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *CBD* и *BDA*.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle DBC = \angle BDA.$$

Также имеем:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{14}{28} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{2}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

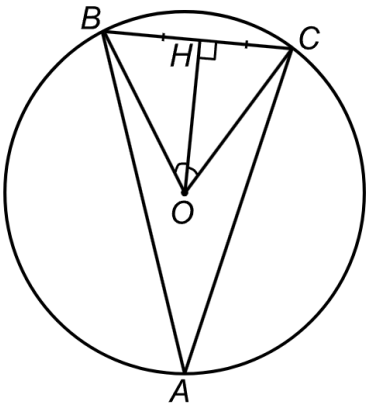
Следовательно, треугольники *CBD* и *BDA* — подобные.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 65 – 85 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$

$$= \sin 30^\circ \cdot 14 =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 14 = 7.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 7 + 7 = 14.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена